

BAHAN_AJAR_Pertemuan1

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1

Konsep Engineering Process & SDLC

TP	BK — Proses Rekayasa
----	----------------------

A. APA ITU ENGINEERING PROCESS?

Engineering Process (Proses Rekayasa) adalah serangkaian langkah terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, meluncurkan, dan menyempurnakan program atau produk teknologi digital.

Setiap produk digital yang kalian gunakan sehari-hari — TikTok, Instagram, Gojek, Google Classroom — melewati proses ini sebelum akhirnya bisa kalian gunakan.

Analogi: Membangun Rumah

Membangun Rumah	Membangun Aplikasi
Arsitek membuat denah	Analysis & Design
Tukang membangun	Implementation (coding)
Quality control memeriksa	Testing
Serah terima kunci	Deployment
Perbaikan bocor, cat ulang	Maintenance

Tanpa proses yang terstruktur, hasilnya akan **berantakan** dan **tidak sesuai kebutuhan**!

B. SDLC — SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE

SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak.

C. TUJUH TAHAPAN SDLC

Tahap 1: Planning (Perencanaan)

Pertanyaan Kunci	Output
• Apa tujuan aplikasi ini?	Dokumen rencana proyek
• Siapa target pengguna?	Timeline / jadwal
• Berapa anggaran yang tersedia?	Estimasi biaya
• Kapan harus selesai?	

Contoh: “Kita akan membuat aplikasi presensi siswa berbasis mobile. Target: 500 siswa SMAN 6 Cimahi. Deadline: 3 bulan.”

Tahap 2: Analysis (Analisis Kebutuhan)

Pertanyaan Kunci	Output
• Apa saja yang dibutuhkan pengguna?	Spesifikasi kebutuhan (SRS)
• Fitur apa yang paling penting?	User story
• Bagaimana alur kerja pengguna?	Use case diagram

Teknik penggalan kebutuhan: - **Wawancara:** tanya langsung ke pengguna - **Observasi:** lihat bagaimana pengguna bekerja - **Kuesioner:** sebarikan angket ke banyak calon pengguna - **Studi dokumen:** pelajari sistem yang sudah ada

Contoh: “Berdasarkan wawancara dengan guru BK: fitur yang dibutuhkan adalah scan QR, laporan bulanan, notifikasi orang tua.”

Tahap 3: Design (Perancangan)

Aktivitas	Output
• Wireframe (kerangka tampilan)	Mockup aplikasi
• Desain database	ERD (Entity Relationship Diagram)
• Arsitektur sistem	Diagram arsitektur
• Alur pengguna	User flow

Contoh: Membuat wireframe halaman login, dashboard guru, form presensi.

Tahap 4: Implementation (Implementasi / Coding)

Aktivitas	Teknologi
• Menulis kode program	Python, JavaScript, PHP, dll.
• Membuat database	MySQL, PostgreSQL
• Integrasi komponen	API, library

Version Control — penting untuk melacak perubahan kode: - **Git** — sistem version control paling populer - **GitHub/GitLab** — platform hosting Git

Tahap 5: Testing (Pengujian)

Jenis Testing	Deskripsi
Unit Test	Menguji fungsi/komponen terkecil
Integration Test	Menguji antar komponen
UAT (User Acceptance Test)	Pengguna mencoba langsung
Performance Test	Menguji beban & kecepatan

Tujuan: Menemukan **bug** (kesalahan) sebelum aplikasi dipakai.

Tahap 6: Deployment (Peluncuran)

Aktivitas	Contoh
• Rilis ke server produksi	Upload ke Play Store / App Store
• Migrasi data	Pindahkan data dari sistem lama
• Pelatihan pengguna	Sosialisasi ke guru & siswa

Strategi Deployment: - **Staging:** uji coba di lingkungan yang mirip produksi - **Production:** rilis resmi ke pengguna - **Canary:** rilis bertahap ke sebagian pengguna

Tahap 7: Maintenance (Pemeliharaan)

Aktivitas	Contoh
• Perbaikan bug	Memperbaiki error yang muncul
• Penambahan fitur	Tambah fitur laporan PDF
• Pembaruan keamanan	Update library, patch keamanan
• Optimasi	Mempercepat loading, hemat memori

Penting: SDLC bukanlah proses satu arah! Sering kali kita **kembali** ke tahap sebelumnya (iterasi) untuk menyempurnakan produk.

D. CONTOH PENERAPAN SDLC

Studi Kasus: Aplikasi Gojek

Tahap	Penerapan pada Gojek
Planning	Ide: "Buat aplikasi yang menghubungkan pengemudi ojek dengan penumpang"
Analysis	Wawancara: penumpang butuh cepat, pengemudi butuh order
Design	Desain fitur: pilih lokasi, pilih driver, tracking, pembayaran
Implementation	Coding aplikasi iOS, Android, backend
Testing	Uji coba order, tracking, pembayaran
Deployment	Rilis di Play Store & App Store
Maintenance	Tambah GoFood, GoSend, GoPay — terus berkembang!

Studi Kasus: Aplikasi TikTok

Tahap	Penerapan pada TikTok
Planning	"Aplikasi video pendek dengan algoritma rekomendasi"
Analysis	Pengguna ingin konten sesuai minat, mudah dibuat
Design	For You Page, swipe up/down, efek filter

Tahap	Penerapan pada TikTok
Implementation	AI recommendation algorithm, video processing
Testing	Uji coba rekomendasi konten, performa video
Deployment	Rilis global
Maintenance	Tambah TikTok Shop, TikTok LIVE, efek AR

E. MENGAPA SDLC PENTING?

Tanpa SDLC	Dengan SDLC
Fitur tidak sesuai kebutuhan	Kebutuhan terpetakan dengan baik
Banyak bug & error	Testing sistematis
Terlambat rilis	Jadwal terencana
Biaya membengkak	Anggaran terkontrol
Sulit dikembangkan	Mudah dimaintenance

F. RANGKUMAN

Tahap	Aktivitas Utama	Output
1. Planning	Tentukan tujuan, jadwal, biaya	Rencana proyek
2. Analysis	Wawancara, kuesioner, observasi	Spesifikasi kebutuhan
3. Design	Wireframe, desain database	Mockup, ERD
4. Implementation	Coding, database	Source code, database
5. Testing	Unit test, UAT	Laporan pengujian
6. Deployment	Rilis ke pengguna	Aplikasi live
7. Maintenance	Perbaikan, tambah fitur	Update versi

Ingat: SDLC = **S**iklus — bukan garis lurus! Produk terus disempurnakan.